iacc instituto profesional

EVALUACIÓN

Evaluación de sistemas QA. Semana 3

Amparo Valdivia
02, febrero 2026
Técnico en Análisis y Programación.

DESARROLLO:

Automatización de pruebas para una aplicación de cálculo de fuerza.

1. ¿Cuáles son las ventajas de generar informes sobre los resultados de las pruebas automatizadas en el contexto de la aplicación de cálculo de fuerza? Además, proporciona un modelo de informe (ya sea en forma de documento o tabla) que brinde una visión de los resultados de las pruebas realizadas en la aplicación.

Durante la segunda semana se trabajó con el caso práctico de una empresa de desarrollo de software, que construyó una aplicación web que calcula la fuerza de acuerdo con la fórmula de la Ley de Newton: Fuerza = masa x aceleración.

Las ventajas de generar informes sobre los resultados de las pruebas automatizadas, demuestran a quien las ve una fundamentación estricta de las conclusiones de las pruebas, he de destacar que las pruebas automatizadas tienen la garantía de ver el funcionamiento como una generalidad desde múltiples aspectos que para el humano, resultaría una larga lista de acciones de tareas simultaneas a revisar, varios flujos en tiempo real, en cambio la automatización en diferentes aspectos funcionales o no funcionales permiten focalizar el desarrollo que se desea lograr, de forma mas eficiente, ya que una prueba automatizada difícilmente podría saltarse u olvidar un proceso, creo personalmente que la prolijidad y la repetitividad de estas pruebas como una característica destacada, en este trabajo contribuyeron a que los resultados fueran más exactos y a que la cantidad de pruebas se aumentara en tan corto tiempo, la administración de los recursos es mas efectiva.

Jira para la implementación del proceso de administración de recursos en los reportes entregados y pruebas, principio de detalle de hallazgos, conformación de estructura de la

información para su utilización y análisis de calidad organizando el proceso histórico, permitiendo rastrear las pruebas fundamentadas.

Utilizando el principio de la atomicidad, cada caso o proceso debe tener un objetivo claro y un criterio único, la separación de responsabilidades es una buena estrategia en este caso, ya que los cambios están dispuestos en distintos módulos y el desarrollo de las pruebas requiere diferentes nodos, la trazabilidad al tener mas de 1 tarea requiere de un seguimiento a corto plazo, entonces,

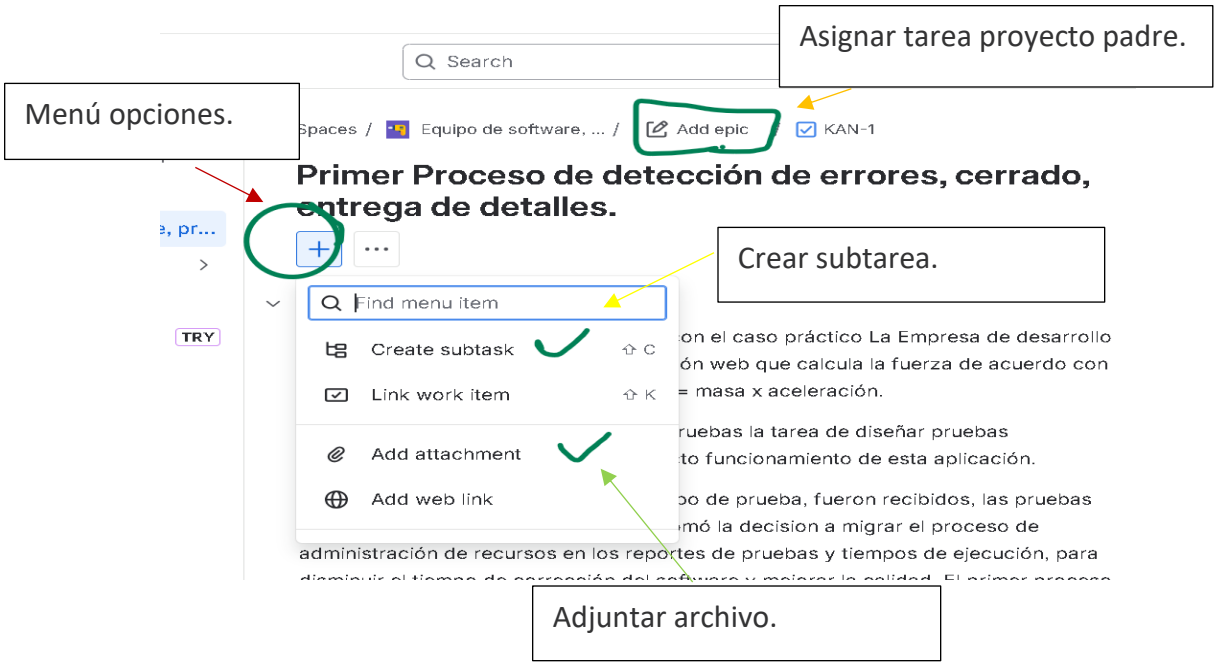
KAN-1: El Análisis, descripción histórica.

KAN-2: Los Cambios de Código, desarrollo y detalle de las pruebas.

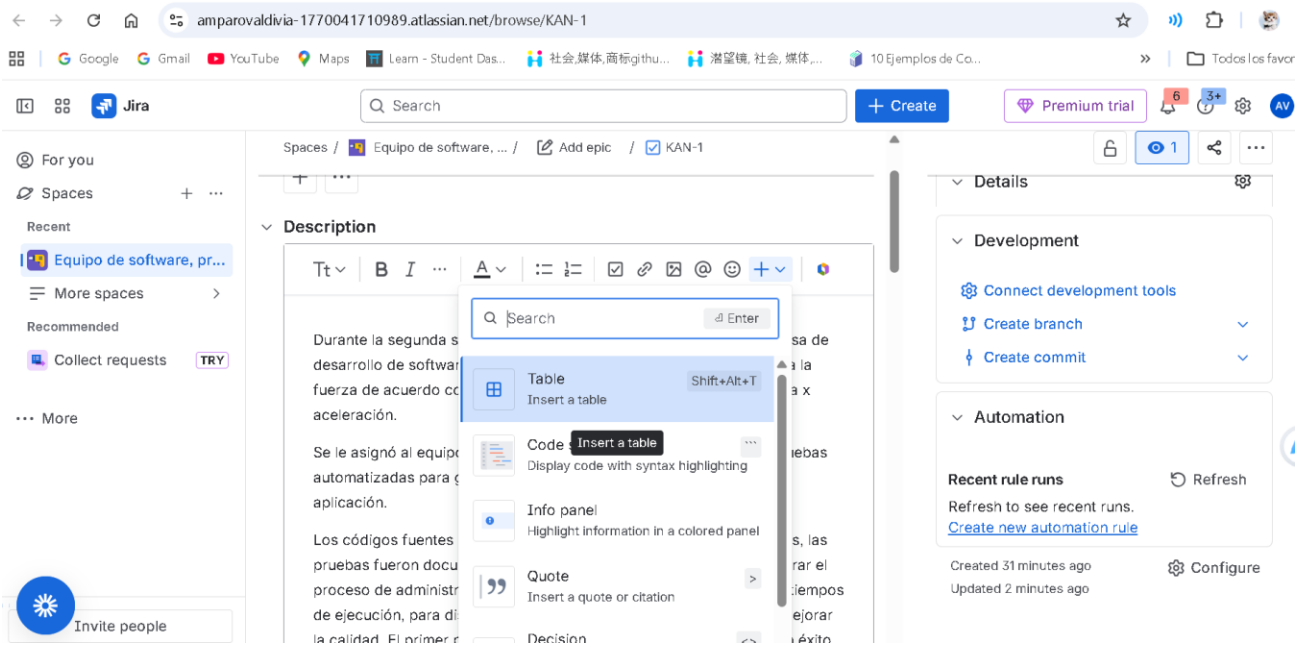
Caso de Prueba No.1: Exitoso

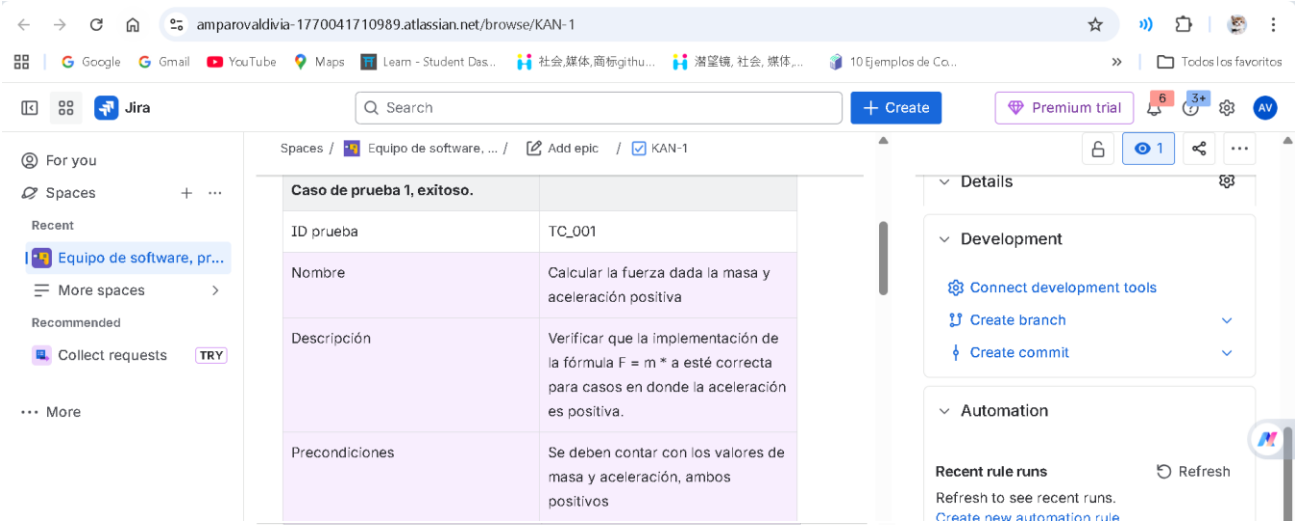
ID de Prueba:	**TC_001**
Nombre:	Calcular la fuerza dada la masa y aceleración positiva
Descripción:	Verificar que la implementación de la fórmula F = m * a esté correcta para casos en donde la aceleración es positiva.
Precondiciones:	Se deben contar con los valores de masa y aceleración, ambos positivos
Pasos de Ejecución:	1. Ingresar el valor de la masa en el campo masa. 2. Ingresar el valor de la aceleración en el campo aceleración. 3. Presionar el botón "Calcular" 4. Verificar resultado
Datos de Entrada:	- Masa: 2 - Aceleración: 9
Resultados Esperados:	El sistema arroja como resultado el valor 18 y lo muestra en un mensaje
Criterios de Aceptación:	El resultado del cálculo de la fuerza es correcto

Como completar y buscar los campos, usabilidad en Jira



Como adjuntar una tabla de descripción técnica.





Caso de prueba 1, exitoso.	
ID prueba	TC_001
Nombre	Calcular la fuerza dada la masa y aceleración positiva
Descripción	Verificar que la implementación de la fórmula F = m * a esté correcta para casos en donde la aceleración es positiva.
Precondiciones	Se deben contar con los valores de masa y aceleración, ambos positivos
Pasos de Ejecución	1. Ingresar el valor de la masa en el campo masa. 2. Ingresar el valor de la aceleración en el campo aceleración. 3. Presionar el botón "Calcular" 4. Verificar resultado
DATOS	
Datos de Entrada	Masa: 2 - Aceleración: 9
Resultados Esperados	El sistema arroja como resultado el valor 18 y lo muestra en un mensaje
Alcances	
Criterios de Aceptación	El resultado del cálculo de la fuerza es correcto.
Ambiente de Ejecución	Sistema operativo: Windows 11,
	Navegador: Google Chrome, para Mantis, IDE Visual Studio, Selenium webdriver. Navegador: Firefox, para pruebas automatizadas Selenium IDE, capturas video.
Estado del Caso de Prueba	Exitoso

Desarrollo tarea 2,

amparovaldivia-1770041710989.atlassian.net/browse/KAN-2

Jira | Search | Create | Premium trial

For you
Spaces
Recent
Equipo de software, pr...
More spaces
Recommended
Collect requests TRY
More
Invite people

Spaces / Equipo de software, ... / Add epic / KAN-2

Refactoring del módulo de cálculo (Corrección bug TC_002)

Description

Se adjuntan requerimientos de tareas, a realizar:

- Casos de pruebas.
- La identificación de defectos.
- Su seguimiento.
- Resolución en el flujo de trabajo de Jira.

Debido a cambios en el código y a la resolucion prueba TC_002, se asigna a desarrollo prueba en Selenium WebDriver y posterior corrección, Se adjunta tabla con la descripción del error.

Caso de prueba 2 fallido,		
ID de Prueba	TC_002	
Nombre	Calcular la fuerza dada la masa y aceleración negativa	
Descripción	Verificar que la implementación de la fórmula F = m * a esté correcta para casos en donde la aceleración es negativa.	
Precondiciones	Se deben contar con un valor positivo de masa y un valor negativo de aceleración	
Pasos de Ejecución	1. Ingresar el valor de la masa en el campo masa. 2. Ingresar el valor de la aceleración en el campo aceleración. 3. Presionar el botón "Calcular" 4. Verificar resultado	
Datos		
Datos de Entrada	• Masa: 8 - Aceleración: -10	
Alcances		

En curso | Improve Story

Details

Assignee
Unassigned
Assign to me

Priority
None

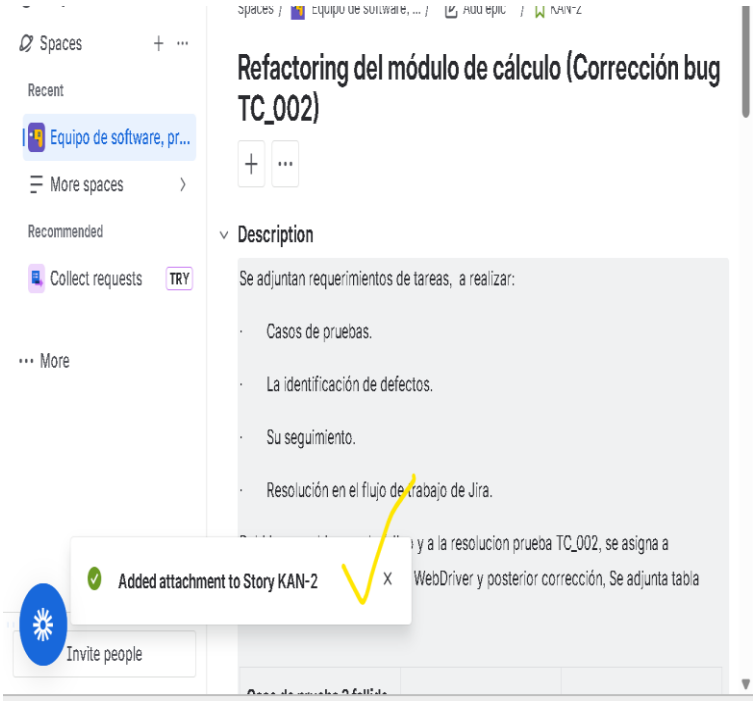
Parent
None

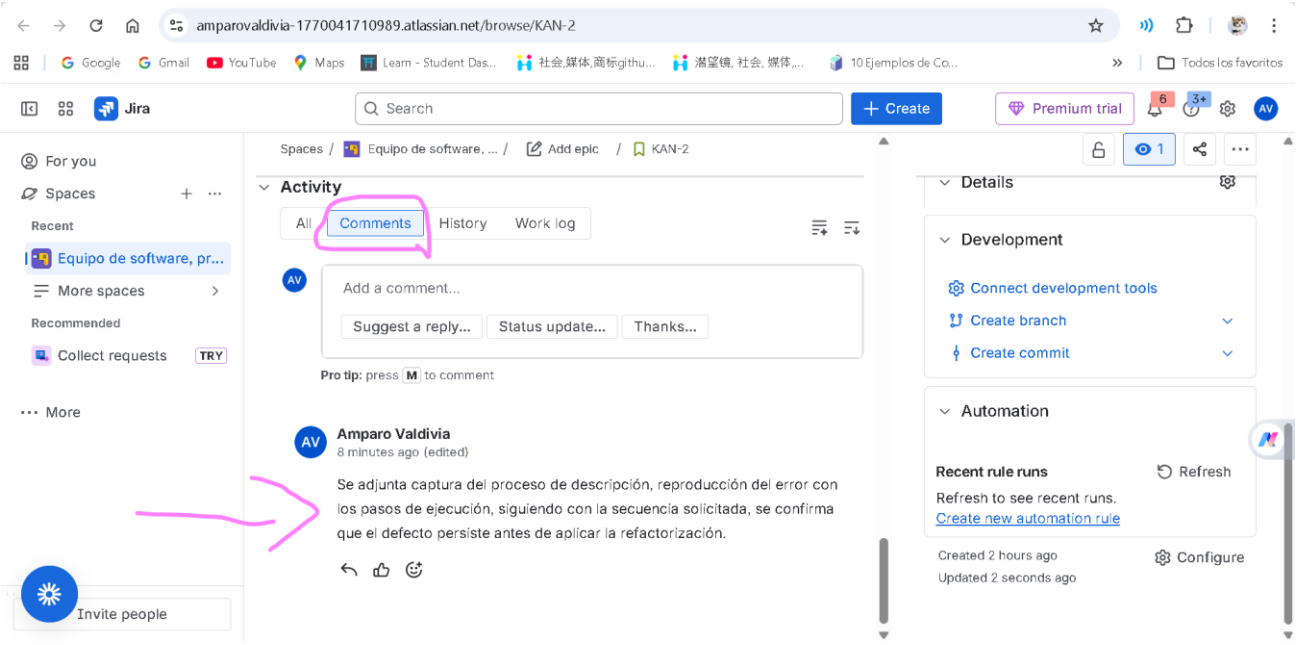
Due date
Feb 12, 2026

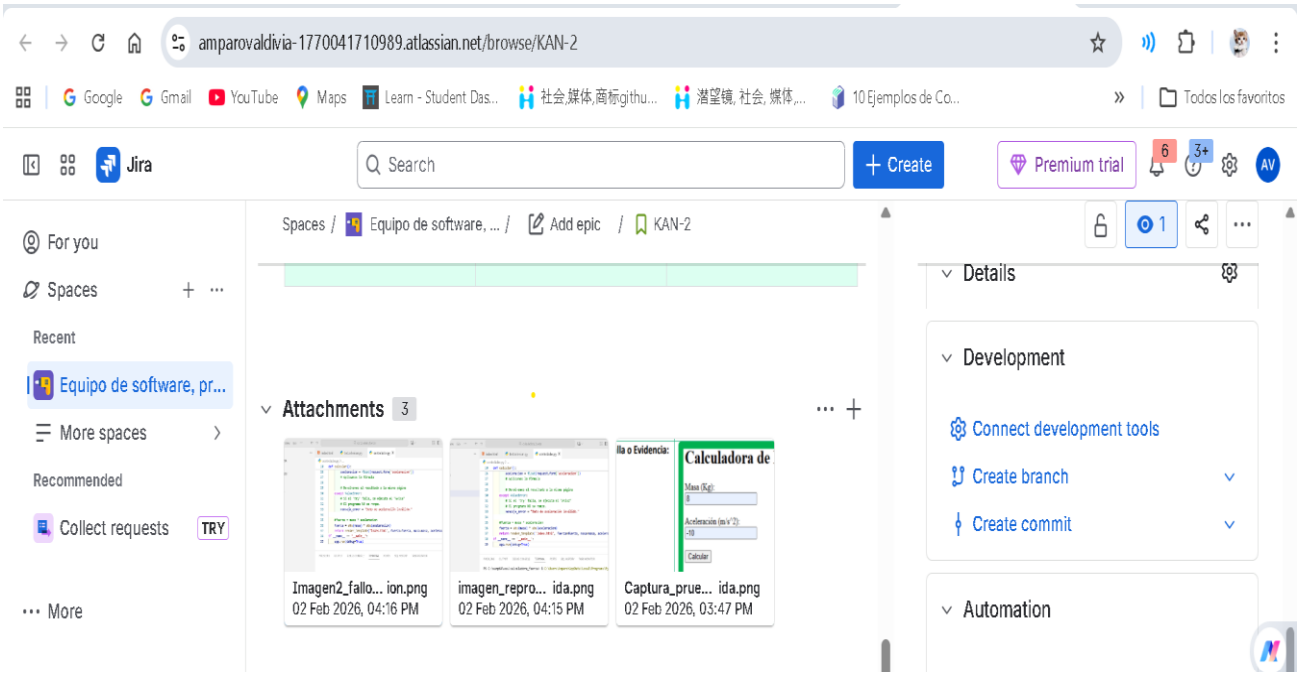
Labels

R	a arroja como resultado el valor -80 y lo muestra en un mensaje	
Criterios de Aceptación	El resultado del cálculo de la fuerza es correcto.	
Ambiente de Ejecución	Sistema operativo: Windows 11 Navegador: Google Chrome	
Estado del Caso de Prueba	Fallido.	

Equipo de software, pruebas de control de calidad.

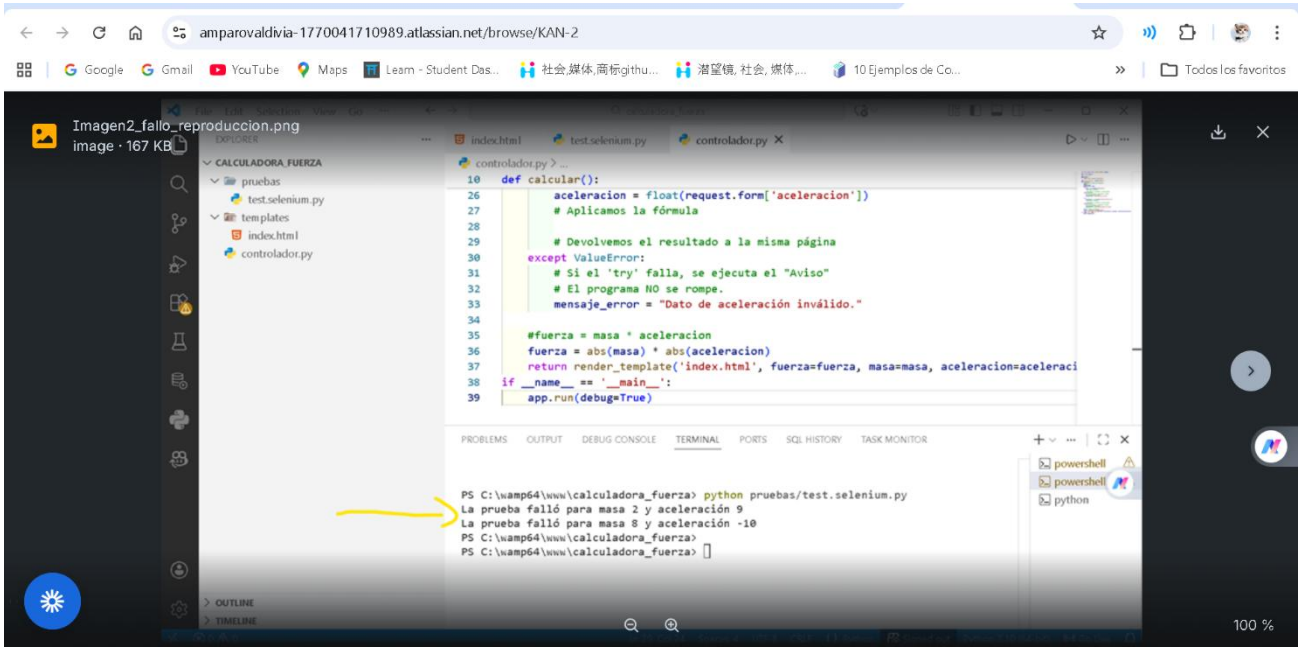






Al clickear la imagen adjunta en Jira esta se expande y permite realizar acciones como descargar,

Imagen expandida adjunta,



2. Como sugerencia, ¿qué estrategias podrían implementarse para mejorar la calidad de las pruebas en la aplicación de cálculo de fuerza?

Directamente la documentación juega un papel fundamental para el desarrollo de las pruebas, nos permiten seguir sin perder el foco el ciclo de vida de un error, además la calidad no solo como lo he mencionado en semanas anteriores viene desde las etapas tempranas del desarrollo del software sino que también la implementación de una rigurosa secuencia de acciones que demarcan y marcan un proceso, en todo ámbito de este, por ejemplo, una reunión no documentada, un simple error que no ha sido documentado puede dejar una huella de repercusión en otra parte del sistema, todo programador ha de saber que un software es un ecosistema entrelazado de acciones y módulos que deben compaginarse de forma armónica, la calidad en este aspecto demuestra la eficiencia de un proceso y no solo forma parte de una expectativa empresarial es de los factores más

importantes del éxito empresarial, es por este motivo que en el desarrollo de este proceso de realización de pruebas puede verse el esfuerzo en cumplir todas las pautas.

El proceso de una prueba puede ser fallido y esto no representa la ineficiencia de un programa, representa la capacidad para encontrar, diferenciar, separar, corregir y continuar con un proceso de mejora continua, este es el método mas efectivo para el crecimiento, y si a todo este punto de vista se suma un proceso matemático, con cálculos funciones, que pueden cambiar, como en las pruebas de fuerza, aquí la repetitividad es una estrategia primordial, las supervisión y el manejo de las pruebas debe ser exhaustivo, como se demuestra en el siguiente desarrollo, por Amparo Valdivia.

Análisis de código, y las 3 formas de adjuntar código en Jira, ``` en comentarios, buscar + en adjuntar barra superior derecha, o escribir directamente /code, ¿Por Qué?, porque creo que al hacer cambios en el código es recomendable comentar directamente en él, los cambios y las justificaciones, necesario para los respaldos de cambios, aunque se comente o se describa abiertamente.

Detección de errores, documentación, se adjunta código arreglado y comentarios con metodologías ágiles, se detecta el error, se debuggea, corrige, se comenta para ir siendo entregado a producción y que se realicen las pruebas de integración.

amparovaldivia-1770041710989.atlassian.net/browse/KAN-2

Jira | Search | Create | Premium trial

For you
Spaces
Recent
Equipo de software, pr...
More spaces
Recommended
Collect requests TRY
More
Invite people

Add a comment...
Suggest a reply... Status update... Thanks...
Pro tip: press M to comment

CORRECCIÓN DE BUG (TC_002): Se elimina abs() para respetar vectores negativos (Ley de Newton).

Amparo Valdivia
2 seconds ago

```python
from flask import Flask, render_template, request

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def index():
    return render_template('index.html')

@app.route('/calcular', methods=['POST'])
def calcular():
    # Recibimos los datos del formulario
    masa=0
    aceleracion=0
    mensaje_error = None
    try:
        masa = float(request.form['masa'])
        # Aplicamos la fórmula

        # Devolvemos el resultado a la misma página
    except ValueError:
        # Si el 'try' falla, se ejecuta el "Aviso"
        # El programa NO se rompe.
        mensaje_error = "Dato de masa inválido."

    try:
        aceleracion = float(request.form['aceleracion'])
        # Aplicamos la fórmula

        # Devolvemos el resultado a la misma página
    except ValueError:
        # Si el 'try' falla, se ejecuta el "Aviso"
        # El programa NO se rompe.
        mensaje_error = "Dato de aceleración inválido."

    fuerza = masa * aceleracion
    #fuerza = abs(masa) * abs(aceleracion)
    #abs() en Python significa Valor Absoluto. Convierte cualquier número en positivo
    #abs(10) = 10
    #abs(-10) = 10, por lo tanto la formula falla.

    return render_template('index.html', fuerza=fuerza, masa=masa, aceleracion=aceleracion, me
if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

Amparo Valdivia
now

Se comenta el segundo envío de la revisión de código por desarrollo para ser entregado a producción.

Jira | Search | Create | Premium trial

For you
Spaces
Recent
Equipo de software, pr...
More spaces
Recommended
Collect requests TRY
More
Invite people

Add a comment...

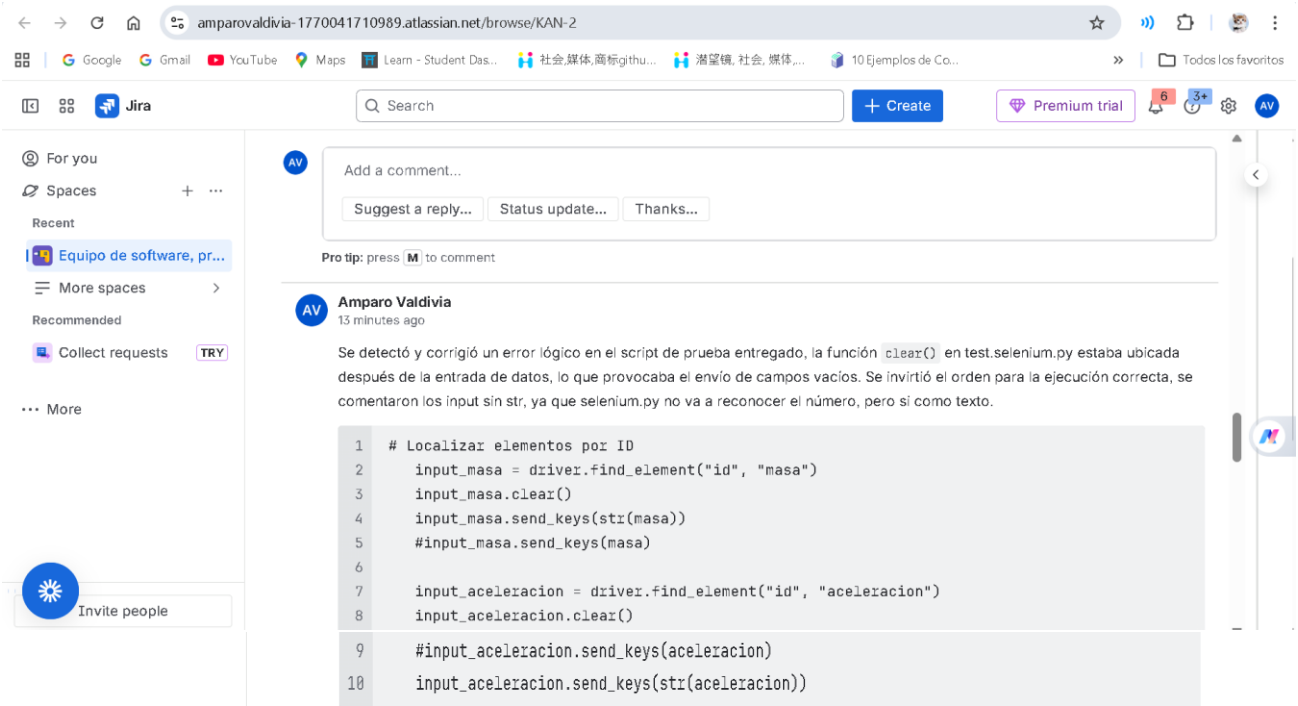
Suggest a reply... | Status update... | Thanks...

Pro tip: press M to comment

Se detectó y corrigió un error lógico en el script de prueba entregado, la función `clear()` en test.selenium.py estaba ubicada después de la entrada de datos, lo que provocaba el envío de campos vacíos. Se invirtió el orden para la ejecución correcta, se comentaron los input sin str, ya que selenium.py no va a reconocer el número, pero si como texto.

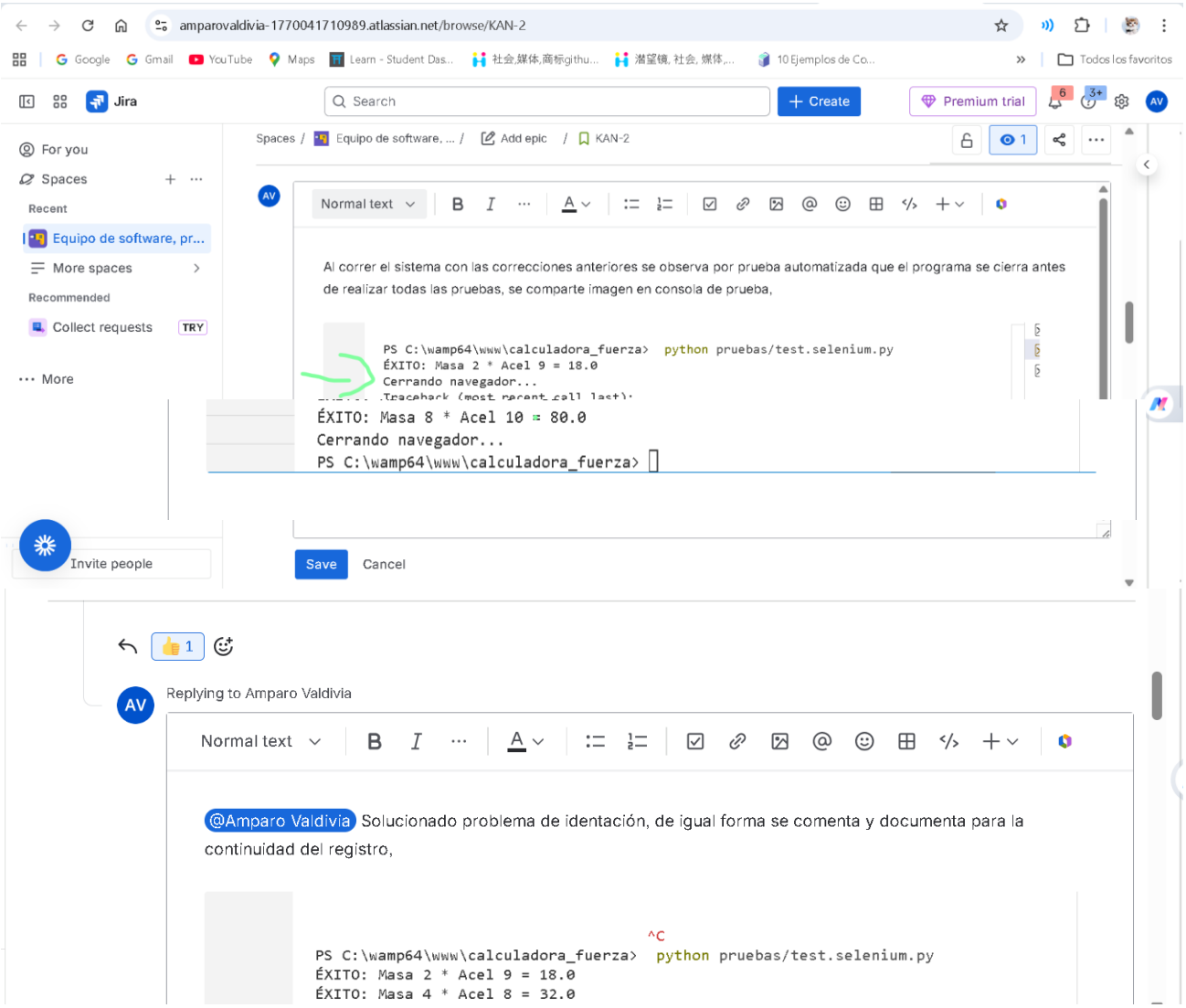
```
# Localizar elementos por ID
   input_masa = driver.find_element("id", "masa")
   input_masa.clear()
   input_masa.send_keys(str(masa))
   #input_masa.send_keys(masa)

   input_aceleracion = driver.find_element("id", "aceleracion")
   input_aceleracion.clear()
   #input_aceleracion.send_keys(aceleracion)
   input_aceleracion.send_keys(str(aceleracion))
```

Detección de nuevos hallazgos,

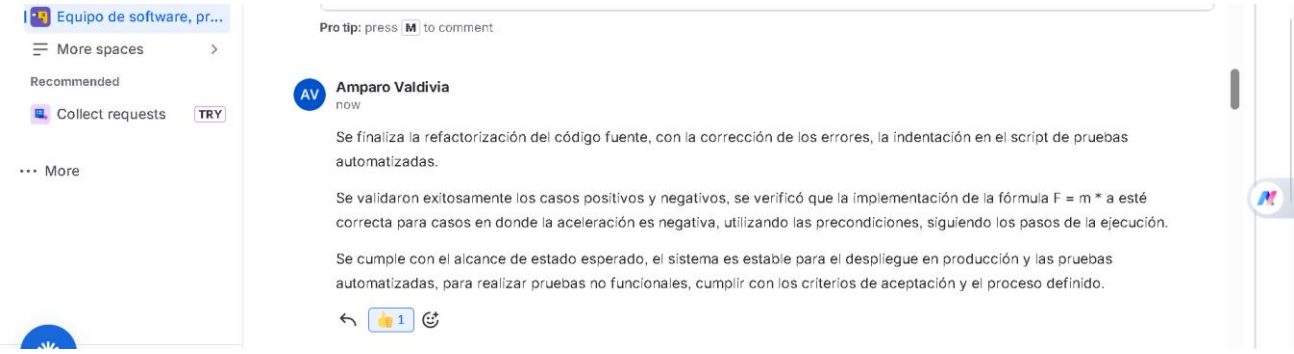


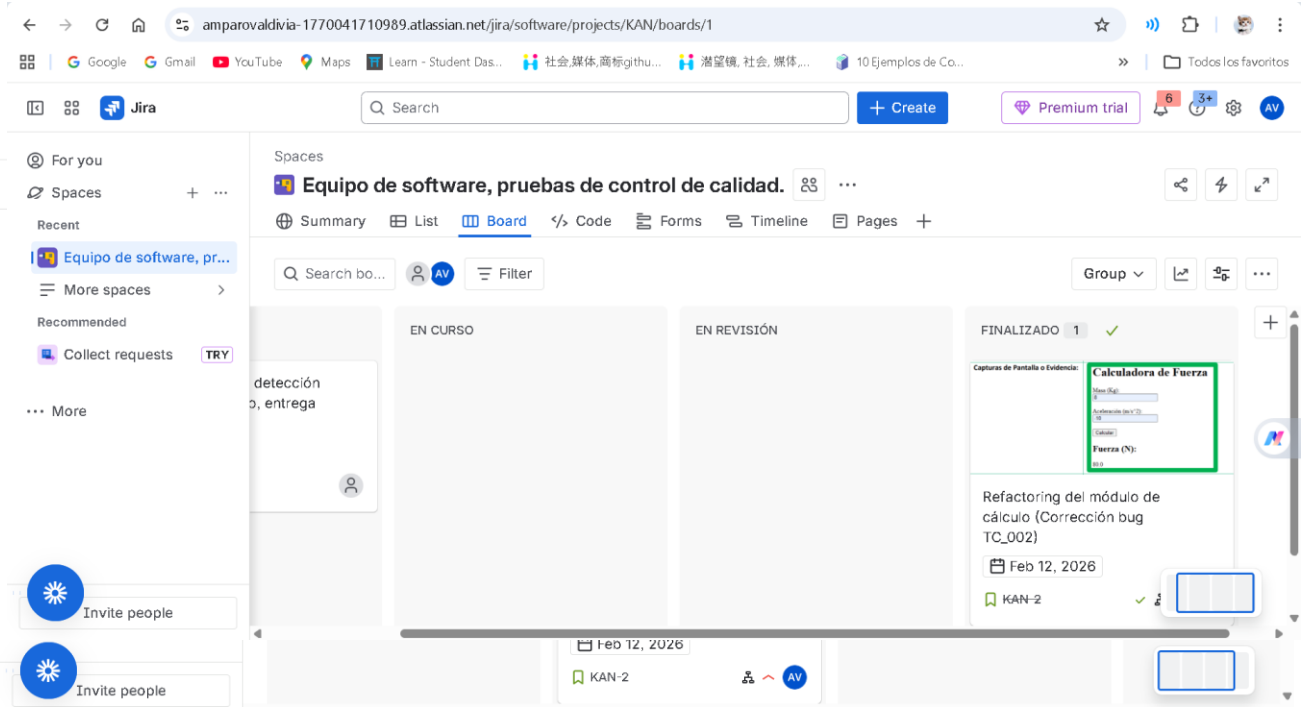
3. ¿Cuál es la función de las herramientas de gestión de reportes de defectos? Utilizando Jira, registra el defecto correspondiente al caso de prueba fallido de la aplicación de fuerza, documenta la posible corrección y verifica la solución. A continuación, incluye en el documento las capturas de pantalla que ilustren cada paso.

Su función es llevar el reporte completo de las pruebas que se realizan, permitiendo adjuntar información y pruebas, mantener a el equipo informado y una trazabilidad estratégica, a continuación, demostraré a través de la práctica las funcionalidades de Jira y como se convierte en una parte fundamental del proceso.

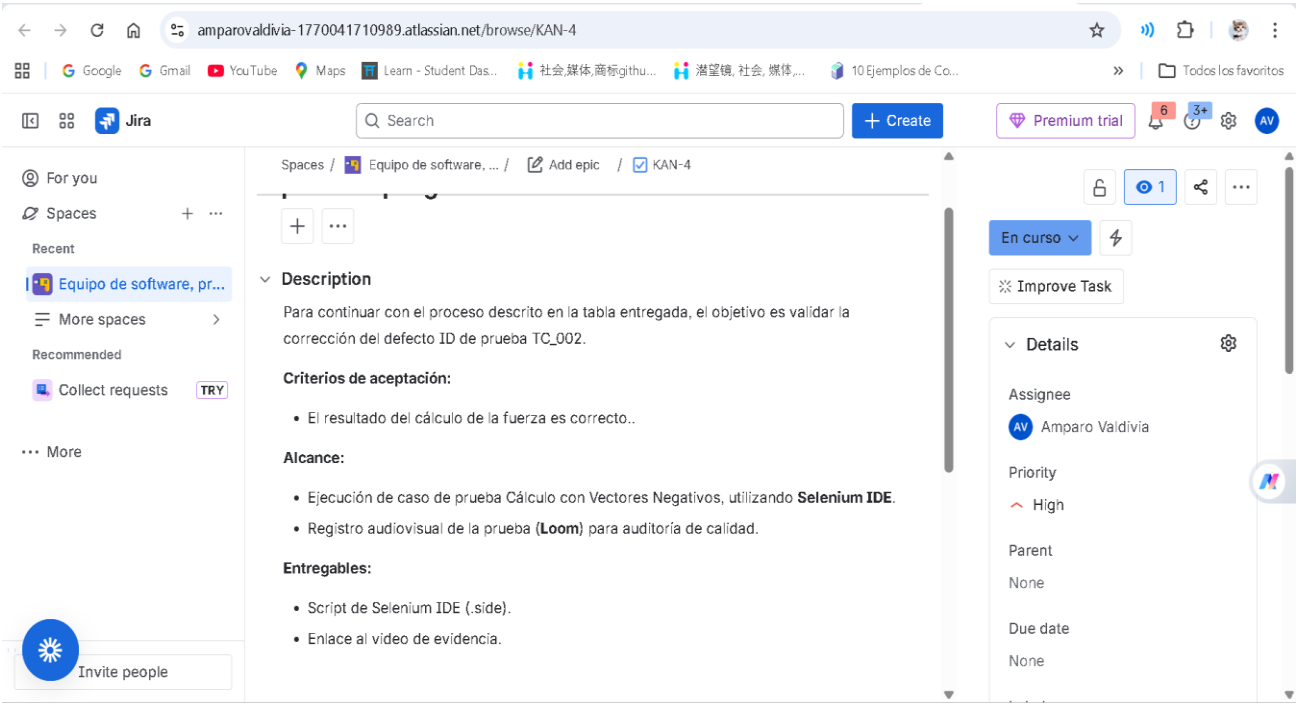


Finalización task 2,





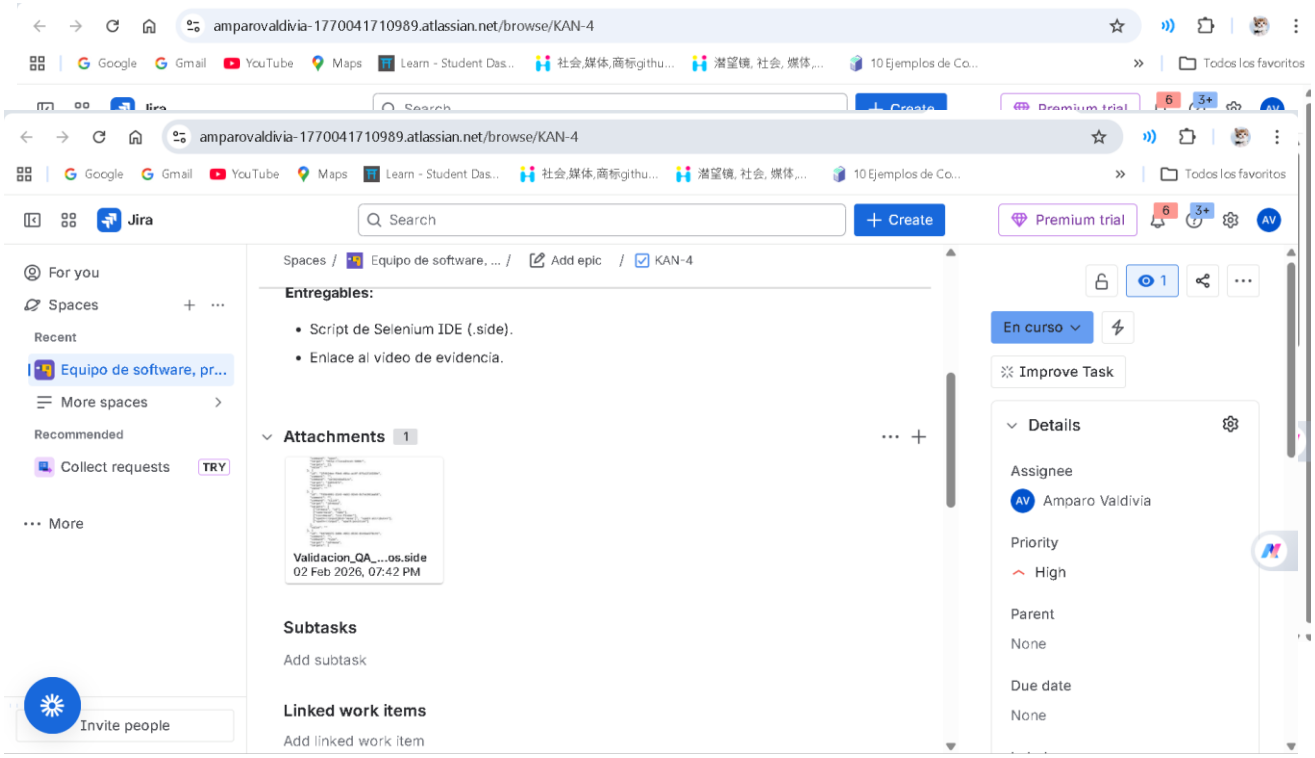
Inicio Task 3, pruebas automatizadas,



Según el material de profundización del ramo en curso semana 3 las herramientas de gestión de defectos registran y describen todas las anomalías identificadas durante las pruebas de software, y una característica es la generación de informes que permiten la visualización de lo que esta ocurriendo en el sistema.

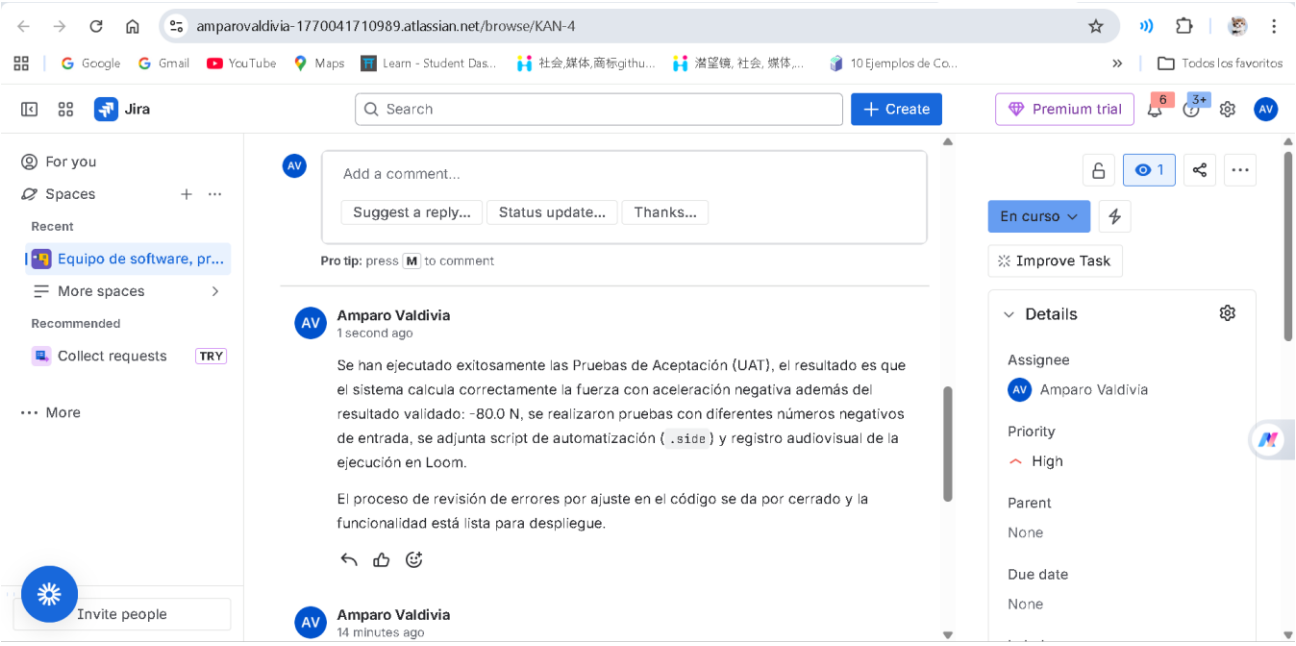
https://www.loom.com/share/c13b0167eec445018e077258a7f268a7

Jira permite adjuntar directamente la reproducción de videos en los comentarios sin necesidad de entrar al enlace de manera externa.

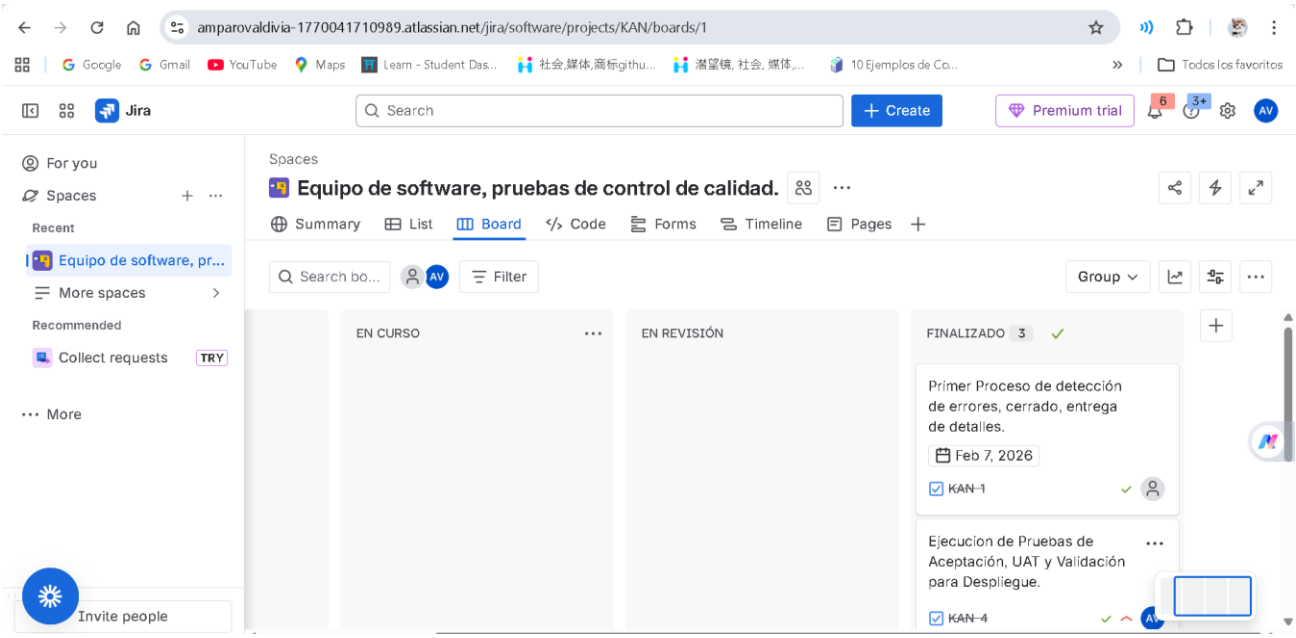


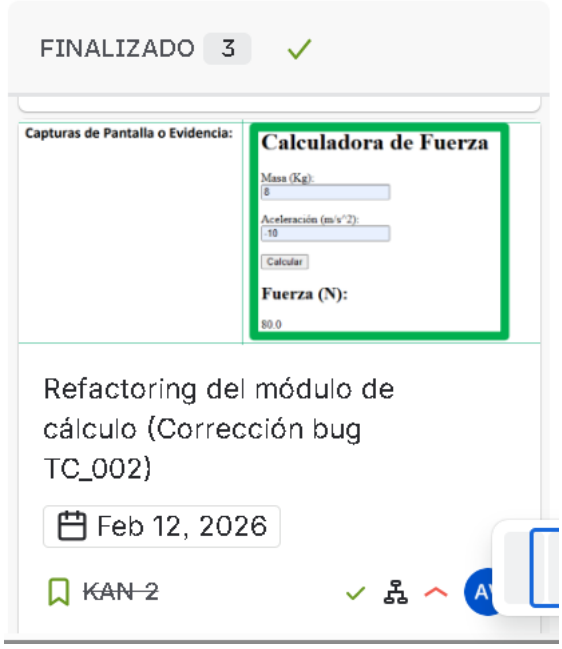
Se adjunta archivo Prueba Selenium IDE, **Script de Selenium IDE (.side).**

Comentario de cierre,



Pruebas Finalizadas,





Nota: Según IBM.COM, un solo defecto puede pasar por varias etapas o estados, los erropres deben gestionarse e indentificarse, el monitoreo proporciona el seguimiento, por esto las plataformas de seguimiento de errores deben vincularse al desarrollo del software, esto me permite percibir que la gestión de la escalabilidad segura del sistema, tiene su base en la practica continua de la calidad, Andrea Crawford colaboradora de IBM.COM, explica qué es DevOps, su valor y cómo las prácticas y herramientas de DevOps ayudan a desarrollar las aplicaciones a lo largo de todo el proceso de entrega de software, desde la ideación hasta la producción.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

IACC. (s.f.). Material de profundización. Genially.
https://view.genially.com/6633a6efa814b200145c5d55

IACC. (s.f.). Introducción al QA. Genially.
https://rise.articulate.com/share/Uc_amK8mdJpHmo21j4y6GGtsPTAEPzsC

IBM. (s.f.). Bug tracking. IBM.
https://www.ibm.com/es-es/think/topics/bug-tracking